

018 — Panduan Master Rubrik Klaster & Model Asesmen Dosen

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

018 — PANDUAN MASTER RUBRIK KLASER, INDIKATOR KINERJA & MODEL ASESMEN OBE DOSEN

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEKIN)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI (FSTI) — UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

1. PENDAHULUAN & LANDASAN ASESMEN OBE SISTEKIN 2026

Dokumen ini merupakan **panduan operasional asesmen resmi** bagi seluruh dosen pengampu mata kuliah di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) FSTI UWG. Panduan ini dirancang khusus untuk memenuhi standar akreditasi **LAM INFOKOM / APTIKOM OBE v2.0** dan **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023**, dengan berpegang pada 5 prinsip utama: 1. **Akuntabel & Terukur**: Setiap komponen nilai berakar langsung dari

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan CPL prodi. 2. **Profesional & Terstandar:** Menghilangkan subjektivitas penilaian dengan rubrik analitik berbasis kriteria (*criterion-referenced*). 3. **Jujur & Otentik:** Dilengkapi protokol verifikasi keaslian karya (*live code walkthrough* & riwayat commit Git). 4. **Efisiensi Beban Dosen (*Lecturer-Friendly*):** Membatasi evaluasi formal hanya pada **4 Titik Asesmen Baku** yang memetakan secara langsung 1-to-1 ke 4 CPMK, sehingga meniadakan kerumitan konversi matriks nilai. 5. **Kepatuhan Mutlak IKU 7 (\ge 50\%):** Mengintegrasikan metode pembelajaran pemecahan kasus (*Case Method*) dan proyek tim (*Team-Based Project*) ke dalam skema UTS dan UAS.

2. ARSITEKTUR 4 TITIK ASESMEN BAKU (1-TO-1 CPMK MAPPING)

Seluruh 67 mata kuliah portofolio SISTEKIN 2026 wajib menerapkan skema evaluasi 4 titik berikut:

ARSITEKTUR 4-TITIK ASESMEN BAKU SISTEKIN 2026 (1-to-1 OBE MAPPING)

TITIK ASESMEN	WAKTU UJI	CPMK TARGET	LEVEL BLOOM	BENTUK BUKTI OTENTIK (EVIDENCE)
1. TUGAS 1 (Bobot: 20%)	Pekan 4	**CPMK-1** (Fondasi Dasar)	C2 – C3 (Understand)	Kuis Analitik / Problem Solving Mandiri (Studi Kasus Awal)
2. UTS (Bobot: 25–30%)	Pekan 8	**CPMK-2** (Aplikasi Kasus)	C3 – C4 (Apply/Analyze)	Case-Method Exam / Evaluasi Modul Praktikum Terjadwal

TITIK ASESMEN	WAKTU UJI	CPMK TARGET	LEVEL BLOOM	BENTUK BUKTI OTENTIK (EVIDENCE)
3. TUGAS 2 (Bobot: 20–25%)	Pekan 12	**CPMK– 3** (Desain Solusi)	C4 – C5 (Evaluate)	Team-Based Project (Milestone) / Implementasi Sistem Mini
4. UAS (Bobot: 30%)	Pekan 16	**CPMK– 4** (Sintesis Akhir)	C5 – C6 (Create/Synthes)	Final Project Showcase / Demo Produk Portofolio / Ujian Akhir

Formula Nilai Akhir Mata Kuliah: $\text{Nilai Akhir MK} = (w_1 \times \text{CPMK}_1) + (w_2 \times \text{CPMK}_2) + (w_3 \times \text{CPMK}_3) + (w_4 \times \text{CPMK}_4)$
 $\text{Nilai Akhir MK} = 100\%$ Dimana: $w_1 = 20\%$, $w_2 = 25-30\%$, $w_3 = 20-25\%$, $w_4 = 30\%$.

3. RUBRIK MASTER 4 KLASTER MATA KULIAH

Dosen pengampu menentukan klaster mata kuliah yang diampu, lalu menerapkan rubrik evaluasi yang bersesuaian:

KLASTER 1 (K-1): SAINS DASAR & TEORI FORMAL

Daftar MK: *STI-102 Kalkulus*, *STI-103 Arsitektur & Org. STI*, *STI-204 Matematika Diskrit & Logika*, *STI-205 Aljabar Linear*, *STI-418 Dasar Keamanan Informasi*, *FST-408 Probabilitas & Statistika*, *FST-611 Metodologi Penelitian*.

- **Bobot Asesmen:** Tugas 1 (20%) | UTS (30%) | Tugas 2 (20%) | UAS (30%)
- **Bentuk Asesmen:** Kuis Analitik, Ujian Tertulis Uraian, Paper Analisis Teorema, Ujian Akhir Komprehensif.

KRITERIA PENILAIAN	SANGAT BAIK (80–100)	BAIK (68–79)	CUKUP (56– 67)	KURANG (56)
1. Penguasaan Konsep & Formula (40%)	Menguasai prinsip teoretis dan formula matematika 100% tepat tanpa kekeliruan.	Formula benar, terdapat kesalahan minor pada penulisan notasi/symbol.	Konsep dasar dipahami, namun salah memilih formula turunan.	Salah total dalam memahami definisi dan konsep dasar.
2. Keruntutan Alur Logika (40%)	Alur pembuktian/perhitungan sistematis, logis, dan runtut dari premis awal ke konklusi.	Alur sebagian besar runtut, terdapat lompatan langkah kecil yang tidak fatal.	Alur perhitungan melompat-lompat dan sulit diverifikasi logikanya.	Jawaban tidak runtut tidak ada jalan pengerjaan atau menebak.
3. Akurasi Hasil Akhir (20%)	Nilai/hasil akhir 100% presisi dengan satuan/format representasi yang tepat.	Hasil akhir terdapat kesalahan aritmatika minor (< 5%).	Hasil akhir salah karena galat perhitungan di tengah alur pengerjaan.	Hasil akhir salah total

KLASTER 2 (K-2): REKAYASA PERANGKAT LUNAK & DATA

Daftar MK: *FST-102 Algoritma*, *FST-203 Struktur Data*, *FST-207 Basis Data*, *STI-311 Web Front-End*, *STI-416 Web Back-End*, *STI-522 Mobile App*, *STI-415 DW & BI*, *STI-627 Platform Engineering*.

- **Bobot Asesmen:** Tugas 1 (20%) | UTS (25%) | Tugas 2 (25%) | UAS (30%)

- **Bentuk Asesmen:** Coding Challenge/Schema Design, Lab Hands-on Exam, Team Mini-Project (Sprint 1), Final App Showcase & Repositori Git.

KRITERIA PENILAIAN	SANGAT BAIK (80–100)	BAIK (68–79)	CUKUP (56–67)	KURANG (< 56)
1. Fungsionalitas & Bebas Bug (40%)	Seluruh fitur berjalan 100% mulus, validasi input ketat, tidak ada <i>crash/runtime error</i> .	Seluruh fitur utama jalan, terdapat <i>glitch</i> minor pada validasi sekunder.	Fitur utama berjalan sebagian, terjadi <i>error</i> pada skenario tertentu.	Program tidak dapat di- <i>compile</i> , <i>crash</i> total, atau fitur utama gagal.
2. Arsitektur & Clean Code (30%)	Struktur kode modular (MVC/Clean Architecture), penamaan variabel intuitif, ber-standar industri.	Struktur kode rapi, sedikit redundansi kode (<i>code smell</i> minor).	Kode monolitik dalam 1 file panjang, sulit dibaca dan dirawat.	Kode berantakan (<i>spaghetti code</i>), tidak ada pemisahan layer logika.
3. Basis Data & API Integrity (20%)	Relasi tabel ternormalisasi (3NF), query efisien, respons status HTTP API presisi.	Relasi tabel benar, query berjalan baik namun belum terindeks optimal.	Terdapat anomali data/redundansi pada tabel, respons API tidak standar.	Basis data rusak (<i>broken relation</i>) atau query gagal eksekusi.
4. Repositori & Versi Git (10%)	Commit message deskriptif, ada branching rapi,	Menggunakan Git dengan riwayat commit memadai,	Riwayat commit hanya 1x (<i>single bulk upload</i>), tanpa README.	Tidak mengumpulkan repositori Git atau repositori kosong.

KRITERIA PENILAIAN	SANGAT BAIK (80–100)	BAIK (68–79)	CUKUP (56–67)	KURANG (< 56)
	dokumentasi README.md > lengkap.	dokumentasi standar.		

KLASTER 3 (K-3): KECERDASAN ARTIFISIAL, CLOUD & CYBERSECURITY

Daftar MK: [STI-307 AI](#) , [STI-413 Machine Learning](#) , [STI-414 NLP & IR](#) , [STI-626 Deep Learning](#) , [STI-521 IoT](#) , [STI-417 Cloud Computing](#) , [STI-624 Integrasi AI](#) , [STI-519 Keamanan Lanjut](#) , seluruh MK Pilihan [STA](#) > dan [STB](#) >.

- **Bobot Asesmen:** Tugas 1 (20%) | UTS (25%) | Tugas 2 (25%) | UAS (30%)
- **Bentuk Asesmen:** Data Pipeline Prep & Environment, Model Training/Security Audit, Hyperparameter Tuning & Penetration Testing, End-to-End Smart Service Showcase.

KRITERIA PENILAIAN	SANGAT BAIK (80–100)	BAIK (68–79)	CUKUP (56–67)
1. Metodologi Pipeline & Konfigurasi (35%)	Alur pipeline (data prep, split, train/test, deploy) 100% valid dan bebas <i>data leakage</i> .	Pipeline berjalan baik, terdapat ketidaksempurnaan minor pada normalisasi.	Pipeline melompati tahapan penting (misal: evaluasi tanpa data uji terpisah).
2. Kinerja & Optimasi Metrik (35%)	Model mencapai metrik optimal (F1/Accuracy tinggi), latensi server rendah, sistem tangguh.	Metrik performa memadai, model bekerja sesuai ekspektasi standar.	Model mengalami <i>overfitting/underfitti</i> parah atau server sering <i>down</i> .

KRITERIA PENILAIAN	SANGAT BAIK (80–100)	BAIK (68–79)	CUKUP (56–67)
3. Analisis Hasil & Rekomendasi (20%)	Mampu menginterpretasikan <i>confusion matrix</i> , kurva ROC, <i>log attack</i> , dan memberi solusi kritis.	Analisis tepat, mampu membaca grafik metrik dengan interpretasi benar.	Hanya menampilkan grafik tanpa penjelasan makna teknisnya.
4. Reproducibility & Dokumentasi (10%)	Notebook/script terstruktur, requirements.txt > lengkap, instruksi replikasi mudah dijalankan.	Kode dapat dijalankan ulang dengan sedikit konfigurasi manual.	Kode sulit di-run ulang karena dependensi library tidak dicantumkan.

KLASTER 4 (K-4): SINTESIS, MANAJEMEN, STARTUP & CAPSTONE

Daftar MK: [STI-306 APSI](#) , [STI-309 RPL](#) , [STI-523 Manpro TI](#) , [STI-625 Smart City](#) , [STI-728 Startup Digital](#) , [FST-610 Capstone Project](#) , [FST-612 PKL](#) , [FST-613 Pra-Skripsi](#) , [FST-714 Skripsi](#) .

- **Bobot Asesmen:** Tugas 1 (20%) | UTS (30%) | Tugas 2 (20%) | UAS (30%)
- **Bentuk Asesmen:** Problem Discovery & SRS Document, Architecture Design & Interactive Prototype, MVP Testing & UAT, Final Product Pitching & Defense.

KRITERIA PENILAIAN	SANGAT BAIK (80–100)	BAIK (68–79)	CUKUP (56–67)	KURANG (< 56)
1. Relevansi Masalah & Solusi Nyata (30%)	Solusi menyelesaikan masalah riil mitra/industri secara inovatif dan	Solusi menjawab kebutuhan masalah dengan pendekatan	Solusi hanya bersifat simulasi teoritis tanpa konteks pengguna nyata.	Solusi tidak relevan dengan rumusan masalah yang diajukan.

KRITERIA PENILAIAN	SANGAT BAIK (80–100)	BAIK (68–79)	CUKUP (56–67)	KURANG (< 56)
	berdampak tinggi.	standar industri.		
2. Kelengkapan Produk & Rekayasa (30%)	MVP berfungsi penuh, arsitektur kokoh, teruji dengan UAT bernilai kepuasan tinggi.	Produk berfungsi pada alur utama, modul pendukung masih prototipe.	Produk hanya berupa mockup tampilan tanpa integrasi backend nyata.	Produk tidak selesai atau tidak dapat didemokan.
3. Manajemen Proyek & Kerja Sama Tim (20%)	Pembagian peran tim seimbang, sprint agile terpantau di Trello/Jira/Git, disiplin <i>timeline</i> .	Kolaborasi tim berjalan baik, seluruh anggota berkontribusi aktif.	Kontribusi didominasi 1–2 anggota (<i>free-rider problem</i> terdeteksi).	Tim tidak kompak, terjadi konflik internal yang menggagalkan proyek.
4. Presentasi & Naskah Laporan (20%)	Pitching memukau, demonstrasi lancar, naskah laporan rapi berstandar formal IEEE/UWG.	Presentasi jelas, laporan lengkap sesuai struktur pedoman penulisan.	Presentasi kaku, laporan memiliki banyak kesalahan tata bahasa/format.	Presentasi gagal mendemokan produk, laporan tidak lengkap.

4. TEMPLATE LEMBAR ASESMEN CEPAT DOSEN (*SPEED GRADING SHEET*)

Dosen dapat langsung menyalin template berikut ke Excel atau Google Sheets kelas:

LEMBAR ASESMEN OBE CEPAT (SPEED GRADING) – SISTEKIN UWG						
Mata Kuliah : [STI-413] Machine Learning (3 SKS)				Semester /		
Klaster : K-3 (AI, Cloud & Cybersecurity)				Dosen Pengantar		
No	NIM	NAMA MAHASISWA	TUGAS 1 (20%) [CPMK-1: C3]	UTS (25%) [CPMK-2: C3]	TUGAS 2 (25%) [CPMK-3: C3]	RATA-RATA
1	23010001	Achmad Fauzi	85	80	88	
2	23010002	Budi Santoso	75	70	78	
3	23010003	Citra Lestari	90	85	92	
4	23010004	Dewi Anggraini	80	78	84	
RATA-RATA KETERCAPAIAN CPMK			82.5% (P1)	78.3% (P1)	85.5% (KK1)	

5. PROTOKOL KEJUJURAN AKADEMIK & INTEGRITAS PENGUNAAN AI

- Etika Penggunaan Generative AI (LLM / Copilot / ChatGPT):** * Penggunaan AI diperbolehkan sebagai sarana *brainstorming*, referensi sintaksis, dan *debugging*. * Mahasiswa **wajib** mencantumkan deklarasi pemanfaatan AI (*AI Transparency Declaration*) pada setiap penyerahan laporan tugas/proyek.
- Uji Kejujuran & Validasi Kode 3 Menit (Code Walkthrough):** * Dosen berhak memanggil mahasiswa secara acak untuk menjelaskan logika baris kode program yang dikumpulkan selama 3 menit. * Riwayat commit Git berkala (*Git History*) menjadi bukti sah pengerjaan mandiri oleh mahasiswa bersangkutan.

Dokumen ini merupakan panduan resmi asesmen kurikuler bagi Program Studi SISTEKIN FSTI Universitas Widyagama Malang.

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026